

Hoja Práctica Integrada: Diagnóstico Unidad II

Instrucciones[cite: 15]

Esta es una sesión de diagnóstico práctico, no el EC2 oficial. Realice el primer intento de manera **independiente**. Muestre explícitamente su razonamiento, los pasos intermedios y provea las interpretaciones físicas solicitadas.

Tarea 1 — IK / Metodología de Pieper[cite: 15]

Un manipulador 6R genérico con muñeca esférica posee los siguientes datos objetivo y geométricos:

$${}^0p_6^d = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad {}^0z_6^d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad d_6 = \frac{1}{2}$$

- A. Calcule analíticamente el vector de posición del centro de la muñeca 0p_W .
- B. Asumiendo una proyección estándar sobre el plano XY , escriba una expresión natural candidata para recuperar el ángulo base q_1 .
- C. Suponga que la resolución del subproblema del brazo produce $c_3 = 0$. Encuentre las ramas principales de q_3 utilizando la función atan2 y explique su significado geométrico.
- D. Tras seleccionar un trío (q_1, q_2, q_3) , indique qué matriz debe calcularse antes de resolver la muñeca (q_4, q_5, q_6) .
- E. Declare el criterio matemático estricto para la verificación (FK) del candidato final $\mathbf{q}^{(k)}$.

Tarea 2 — Jacobiano y Singularidades[cite: 15]

Un manipulador planar 2R tiene longitudes $a_1 = a_2 = 1$. Evalúe en la configuración $q_1 = 0, q_2 = \pi/2$.

$$\mathbf{o}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{o}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{o}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{z}_0 = \mathbf{z}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- A. Construya analíticamente las columnas J_1, J_2 y ensamble el Jacobiano geométrico completo.
- B. Dadas las velocidades articulares $\dot{\mathbf{q}} = [1, -1]^T$ rad/s, calcule $\mathbf{v}_e = J\dot{\mathbf{q}}$ e interprete físicamente el resultado lineal y angular.
- C. Si el brazo se estira completamente ($q_1 = 0, q_2 = 0$), su sub-Jacobiano de traslación es $J_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Determine: 1) Su Rango matricial, 2) Estado (Regular/Singular), 3) Dirección cartesiana instantánea perdida.
- D. Explique por qué argumentar que " $\det(J) = 0$ " no es una explicación física completa de la singularidad.

Tarea 3 — Generación de Trayectoria LSPB[cite: 15]

Mueva una articulación desde $q_i = 0$ rad hasta $q_f = 2$ rad en $t_f = 3$ s, con $\dot{q}(0) = \dot{q}(3) = 0$ y aceleración de magnitud simétrica $\ddot{q}_c = 1$ rad/s².

- A. Determine analíticamente la magnitud de aceleración mínima factible.
- B. Calcule el tiempo de mezcla de aceleración t_c .
- C. Calcule la velocidad de cruce constante.
- D. Escriba las funciones definidas a trozos para $q(t), \dot{q}(t)$ y $\ddot{q}(t)$.
- E. Evalúe numéricamente $q, \dot{q}, \ddot{q}$ exactamente en $t = 2.5$ s.

Tarea 4 — Dinámica de Euler-Lagrange y Torque[cite: 15]

Para el modelo de 1R (medido desde la vertical inferior), sabemos que $J = I_c + m\ell_c^2$, con $T = \frac{1}{2}J\dot{q}^2$ y $V = mg\ell_c(1 - \cos q)$.

A. Construya la función Lagrangiana $L = T - V$.

B. Desarrolle las tres derivadas de la ecuación de Euler-Lagrange: $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$, $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right)$, y $\frac{\partial L}{\partial q}$.

C. Obtenga la ecuación final de movimiento e identifique los términos inercial y de gravedad.

D. Utilizando el estado instantáneo de la Tarea 3 ($t = 2.5$ s), calcule el torque de actuador asumiendo los valores pedagógicos: $J = 0.25 \text{ kg m}^2$, $m = 1 \text{ kg}$, $\ell_c = 0.5 \text{ m}$, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$. Explique el *signo* de su contribución inercial.

Tarea 5 — Selección de Herramienta Integrada[cite: 15]

Vincule las herramientas (*Pieper*, *Verificación FK*, *LSPB*, *Jacobiano*, *Rango/Singularidad*, *Euler-Lagrange*) con el paso del pipeline necesario para que un 6R cumpla su tarea industrial. Construya la cadena lógica que conecta todos los bloques.